# Van prikkel tot reactie, en het oog

18 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 De weg van prikkel tot reactie

Nummer de vier stappen in de juiste orde, van 1 tot 4.

**1.** Nummer van 1 tot 4

a) de effector reageert _____ b) de receptor vangt de prikkel op _____

c) het zenuwstelsel verwerkt de impuls _____

d) de impuls gaat naar het centrum _____

**2.** Hoe noem je het orgaan dat de prikkel opvangt? _____

**3.** Hoe noem je het orgaan dat de reactie uitvoert? _____

## 2 Welk zintuig, welke prikkel?

Schrijf het zintuig erbij.

**4.** Welk zintuig?

a) licht _____ b) geluid _____

c) een geur in de lucht _____

**5.** Welk zintuig?

a) een stof in het eten _____

b) warmte op je arm _____

c) de stand van je hoofd _____

## 3 De delen van het oog

Schrijf bij elke taak het deel van het oog.

**6.** Welk deel?

a) laat het licht binnen _____

b) regelt hoe groot de pupil is _____

c) buigt het licht en kan boller worden _____

**7.** Welk deel?

a) vangt het licht op met zijn cellen _____

b) brengt de impuls naar de hersenen _____

c) is de doorzichtige voorkant _____

**8.**

| Cel in het netvlies | Waarvoor ze dient |
|---|---|
| de staafjes | _____ |
| de kegeltjes | _____ |

## 4 Waar of niet waar?

Kruis aan.

**9.** Het beeld op het netvlies staat omgekeerd.

◯ waar ◯ niet waar

**10.** In fel licht wordt de pupil groter.

◯ waar ◯ niet waar

**11.** Om dichtbij te kijken wordt de lens boller.

◯ waar ◯ niet waar

**12.** De blinde vlek is de plek waar je het scherpst ziet.

◯ waar ◯ niet waar

## 5 Uitleggen en toepassen

Leg in volledige zinnen uit.

**13.** Je komt uit een felle zon een donkere kamer binnen en ziet eerst bijna niets. Leg uit waarom het daarna beter gaat.

**14.** Iemand ziet dichtbij scherp maar in de verte wazig. Welke lens heeft die persoon nodig, en waarom?

**15.** Waarom is de pupilreflex nuttig?

## 6 Rekenen met een lens

Reken uit en schrijf je stappen op.

**16.** Een lens heeft een brandpuntsafstand van $0{,}5$ meter. Hoe groot is haar sterkte in dioptrie? _____

**17.** Een brilglas heeft een sterkte van min $4$ dioptrie. Hoe groot is de brandpuntsafstand?

_____

**18.** Leg uit wat het minteken bij een sterkte van min $4$ dioptrie betekent.

_____

_____

_____

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

### 1. De weg van prikkel tot reactie

**1** a) $4$ · b) $1$ · c) $3$ · d) $2$

**2** de receptor of het zintuig

**3** de effector

### 2. Welk zintuig, welke prikkel?

**4** a) het oog · b) het oor · c) de neus

**5** a) de tong · b) de huid · c) het evenwichtsorgaan

### 3. De delen van het oog

**6** a) de pupil · b) de iris · c) de lens

**7** a) het netvlies · b) de oogzenuw · c) het hoornvlies

**8** De staafjes zien in weinig licht, maar geen kleur. De kegeltjes zien kleur, maar hebben veel licht nodig.

### 4. Waar of niet waar?

**9** waar

**10** niet waar

**11** waar

**12** niet waar

### 5. Uitleggen en toepassen

**13** In de zon stond de pupil klein en werkten vooral de kegeltjes. In het donker wordt de pupil groter en nemen de staafjes over; die hebben even tijd nodig om gevoelig te worden.

**14** Een holle of negatieve lens. Het oog buigt het licht te sterk, zodat het beeld voor het netvlies valt; een holle lens spreidt het licht eerst, zodat het weer net op het netvlies samenkomt.

**15** Hij regelt hoeveel licht er binnenvalt. Zo zie je in het donker nog iets en beschermt het oog zich tegen te fel licht.

### 6. Rekenen met een lens

**16** $2$ dioptrie

**17** min $0{,}25$ meter

**18** Het gaat om een holle of negatieve lens. Die spreidt het licht in plaats van het samen te brengen, en wordt gebruikt bij iemand die in de verte wazig ziet.